

Geometrie v prostoru převádí každou vzdálenost a každý úhel na pravoúhlý trojúhelník v rovině. Než začneš, zopakuj si krychli a kvádr, Pythagorovu větu, polohu přímek v rovině a tangens. Vezmi si k tomu krabici nebo kostku – na modelu se to učí nejlépe. Výsledky úloh najdeš na konci.

1. Krychle a kvádr: vrcholy, hrany, stěny ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H28 Tělesa: povrch a objem

Krychle i kvádr mají 8 vrcholů, 12 hran a 6 stěn. Vrcholy se značí $ABCDEFGH$: dolní podstava je $ABCD$ (proti směru hodinových ručiček), horní $EFGH$, přičemž E leží nad A , F nad B atd. Hrany se dělí na tři skupiny po čtyřech navzájem rovnoběžných. Stěna je pojmenována svými čtyřmi vrcholy, např. $BCGF$.

Příklad: Které hrany krychle $ABCDEFGH$ jsou rovnoběžné s hranou AB ?

- Hrana AB leží v přední stěně $ABFE$ dole.
- Rovnoběžné jsou DC (dolní podstava vzadu), EF a HG (horní podstava).

Zkus sám:

- Které stěny krychle obsahují vrchol G ?
- Nad kterým vrcholem leží vrchol H ?

2. Pythagorova věta a úhlopříčky ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H27 Pythagorova věta, 3.+4. H2 Pythagoras, Eukleides, kružnice

Stěnová úhlopříčka krychle je přepona pravoúhlého trojúhelníku se dvěma hranami, proto $u_s = a\sqrt{2}$. Tělesová úhlopříčka je přepona trojúhelníku, jehož odvěsnami jsou stěnová úhlopříčka a hrana: $u_t = \sqrt{2a^2 + a^2} = a\sqrt{3}$. U kvádru s rozměry a, b, c je tělesová úhlopříčka $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.

$$u_s = a\sqrt{2} \text{ stěnová úhlopříčka krychle}$$

$$u_t = a\sqrt{3} \text{ tělesová úhlopříčka krychle}$$

$$u = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \text{ tělesová úhlopříčka kvádru}$$

Příklad: Krychle má hranu 4 cm. Urči její stěnovou a tělesovou úhlopříčku.

- $u_s = 4\sqrt{2} \approx 5,66$ cm.
- $u_t = \sqrt{u_s^2 + a^2} = \sqrt{32 + 16} = 4\sqrt{3} \approx 6,93$ cm.

Zkus sám:

- Urči tělesovou úhlopříčku kvádru 2 cm × 3 cm × 6 cm.
- Urči stěnovou úhlopříčku krychle s hranou 10 cm.

3. Poloha, vzdálenost a odchylka přímek v rovině SŠ

Kde to najdeš: 3.+4. H5 Zobrazení, poloha, vzdálenost

Dvě přímky v rovině jsou buď rovnoběžné, nebo různoběžné. Odchylka dvou přímek je menší z úhlů, které svírají, tedy nejvýš 90°. Vzdálenost bodu od přímky se měří po kolmici; najdeš ji jako výšku nebo odvěsnu pravoúhlého trojúhelníku. V prostoru se všechno převádí právě na tyto rovinné situace.

$$v = \frac{a \cdot b}{c} \text{ výška na přeponu pravoúhlého trojúhelníku}$$

Příklad: Čtverec $ABCD$ má stranu 5 cm. Urči odchylku přímek AC a AB a vzdálenost bodu C od přímky AB .

- Úhlopříčka pólí pravý úhel: odchylka je 45°.
- Kolmice z C na AB je strana CB : vzdálenost 5 cm.

Zkus sám:

- Dvě přímky svírají úhel 120°. Jaká je jejich odchylka?
- Obdélník $ABCD$ má strany 6 cm a 8 cm. Jak daleko je bod B od úhlopříčky AC ?

4. Tangens a úhel v pravoúhlém trojúhelníku **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H4 Trigonometrie, 1.+2. H21 Goniometrické funkce

Odchylky v prostoru počítáš v pravoúhlém trojúhelníku, nejčastěji tangensem: $\operatorname{tg} \varphi$ je poměr protilehlé a přilehlé odvěsny. Úhel dostaneš na kalkulačce tlačítkem $\tan^{-1}$ (v režimu DEG). Když znáš přeponu, použij sinus nebo kosinus. Trojúhelník si vždy nakresli zvlášť ve skutečném tvaru – v obrázku tělesa pravé úhly nevypadají jako pravé.

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\text{protilehlá}}{\text{přilehlá}} \text{ tangens ostrého úhlu}$$

Příklad: Tyč vysoká 3 m vrhá stín dlouhý 4 m. Pod jakým úhlem dopadají sluneční paprsky na zem?

1. Pravoúhlý trojúhelník: protilehlá odvěsna 3 m (tyč), přilehlá 4 m (stín).

2. $\operatorname{tg} \varphi = \frac{3}{4} = 0,75$, $\varphi \approx 36,9^\circ$.

Zkus sám:

1. Urči ostrý úhel, pro který platí $\operatorname{tg} \varphi = \sqrt{2}$.
2. Střecha domu širokého 10 m má hřeben 3,5 m nad okapy. Jaký má sklon?

Kde se to doučit

- **Matematika polopatě (matweb.cz) – Tělesa** – Krychle, kvádr a další tělesa – pojmy a vlastnosti.
<https://www.matweb.cz/teleso/>
- **Realisticky.cz – Vzájemná poloha dvou přímek (stereometrie, M. Krynický)** – Rovnoběžky, různoběžky a mimoběžky v krychli.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A005%20Stereometrie/01%20Polohov%C3%A9%20vlastnosti/06%20Vz%C3%A1jemn%C3%A1%20poloha%20dvou%20p%C5%99%C3%ADmek.pdf>
- **Vzájemná poloha přímek v prostoru (Tomáš Chabada, video)** – Video s ukázkami na krychli.
<https://www.youtube.com/watch?v=R7gbnn6LcUU>

Výsledky ke kontrole

- **1. Krychle a kvádr: vrcholy, hrany, stěny:** 1) $BCGF$, $CDHG$ a $EFGH$; 2) nad D
- **2. Pythagorova věta a úhlopříčky:** 1) 7 cm; 2) $10\sqrt{2} \approx 14,1$ cm
- **3. Poloha, vzdálenost a odchylka přímek v rovině:** 1) 60° ; 2) 4,8 cm
- **4. Tangens a úhel v pravoúhlém trojúhelníku:** 1) asi $54,7^\circ$; 2) asi $35,0^\circ$